



第三讲 IP协议与ICMP协议



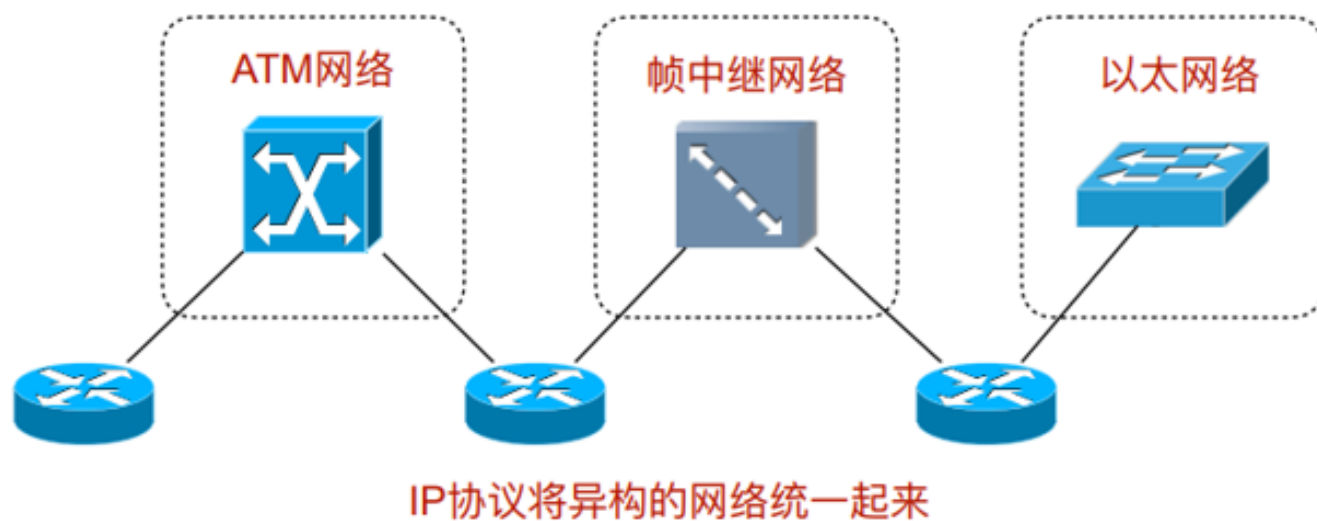
学习任务

- ✓ 理解IP协议
- ✓ 理解ICMP协议
- ✓ ICMP的几种报文格式，重点理解ICMP重定向
- ✓ 会使用wireshark分析ICMP重定向流量
- ✓ IP分片

IP协议的作用

IP协议的主要功能:

将异构的网络连接起来，实现异构网络间分组交换。



IP数据报的格式

- IP 数据报由首部和数据两部分组成：
- 首部的前一部分是固定长度，共 20 字节；
- 在首部的固定部分的后面是一些可选字段，其长度是可变的。



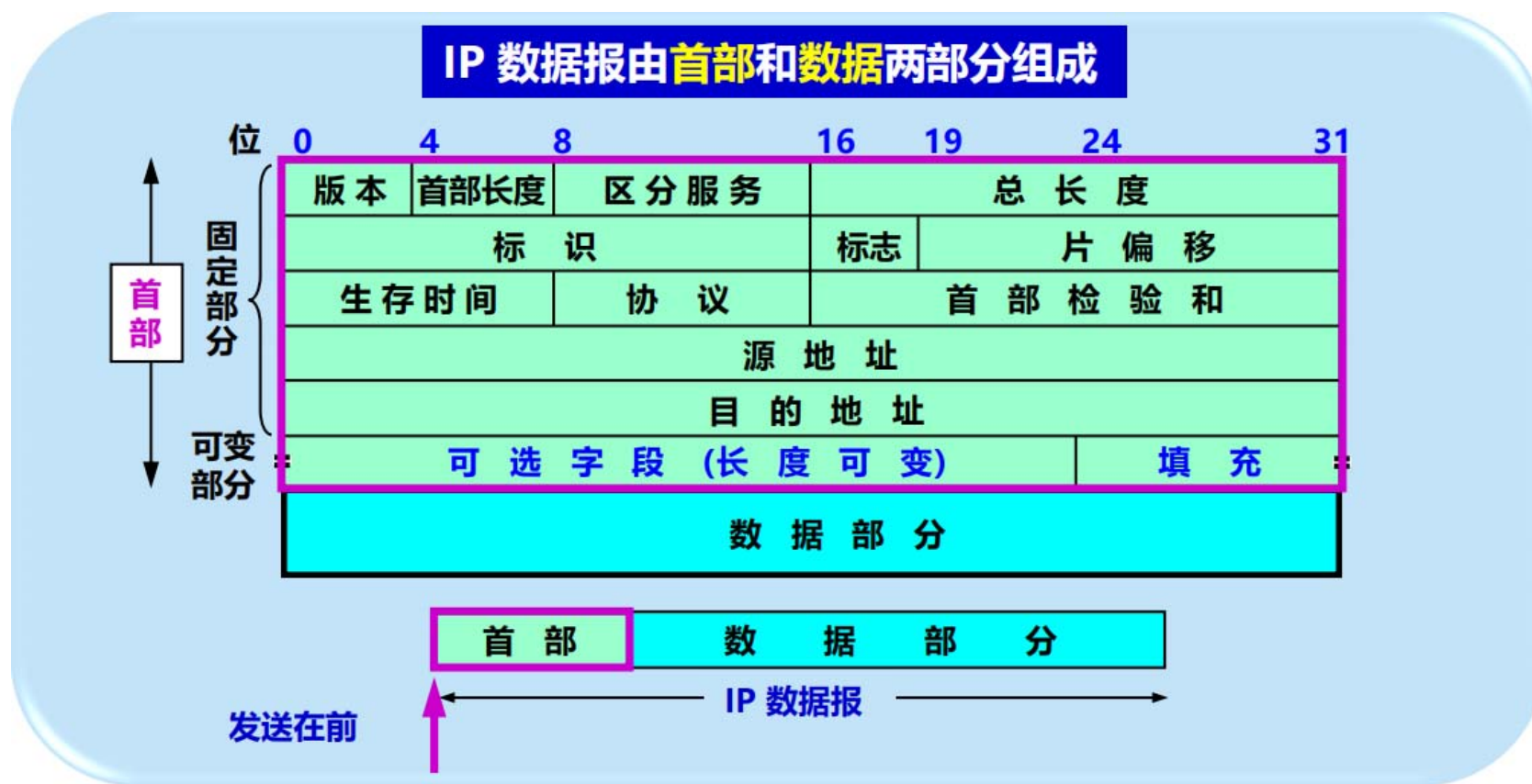
IP数据报的格式

- IP 数据报由首部和数据两部分组成：
- 首部的前一部分是固定长度，共 20 字节；
- 在首部的固定部分的后面是一些可选字段，其长度是可变的。



第三讲 IP协议与ICMP协议

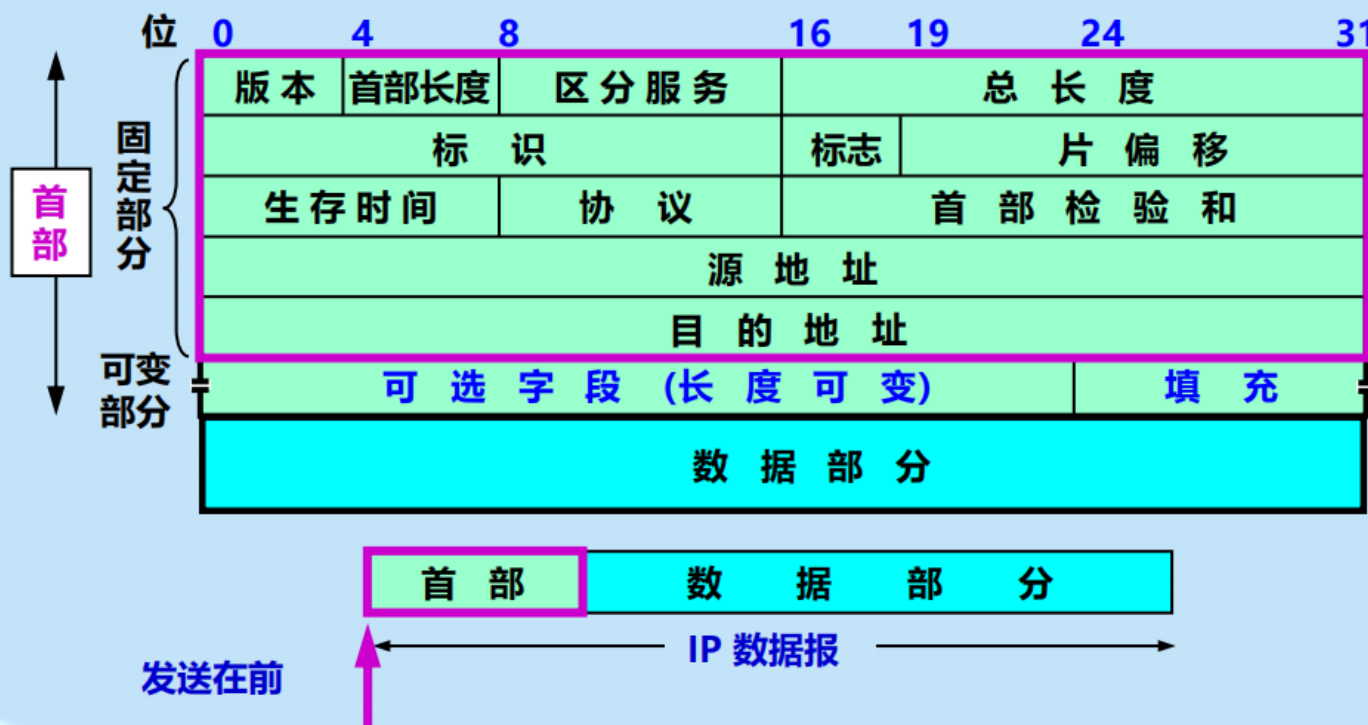
IP数据报的格式



第三讲 IP协议与ICMP协议

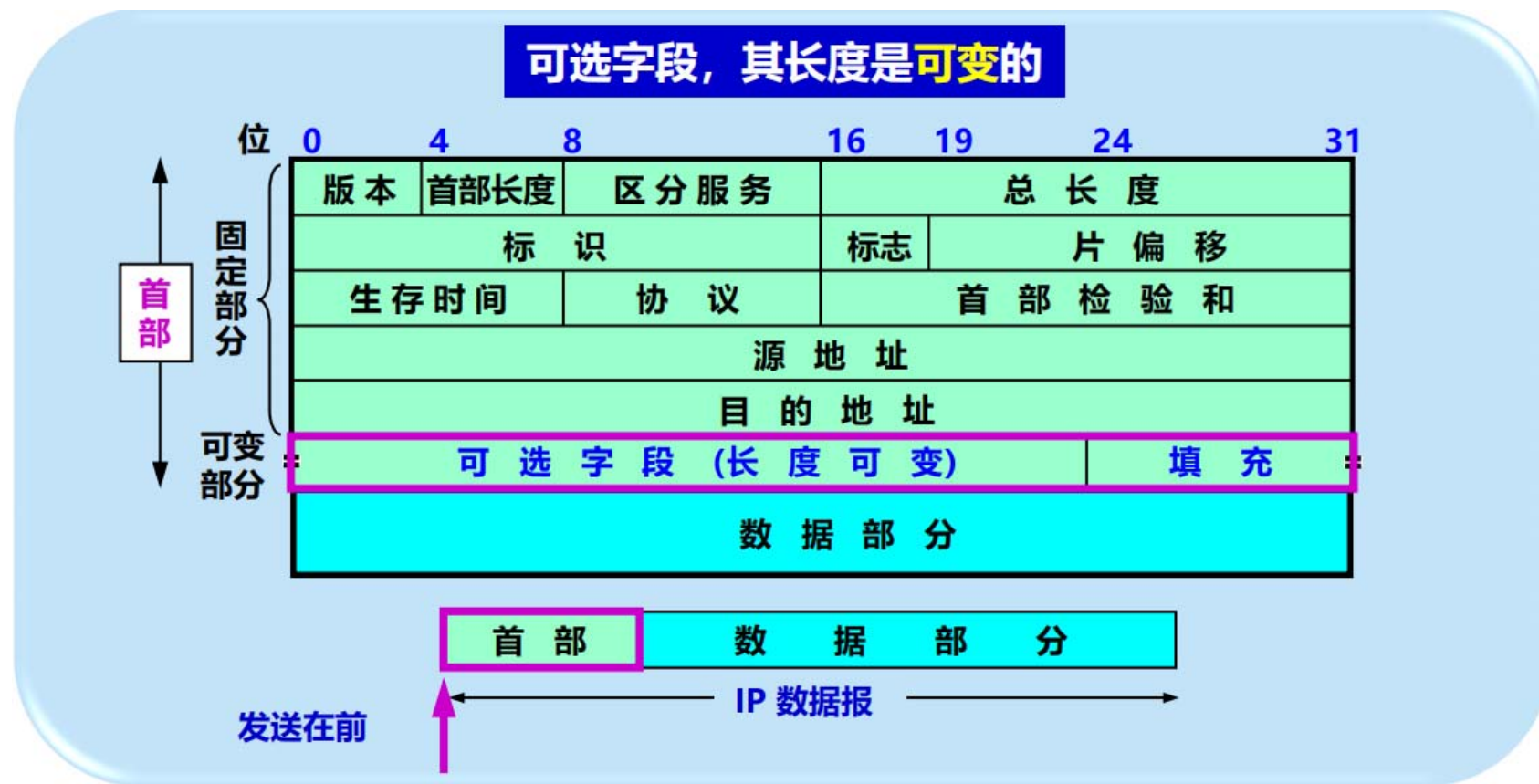
IP数据报的格式

首部的前一部分是固定长度，共 20 字节，是所有 IP 数据报必须具有的。



第三讲 IP协议与ICMP协议

IP数据报的格式



第三讲 IP协议与ICMP协议



IP数据报的格式



版本——占 4 位，指 IP 协议的版本。
目前的 IP 协议版本号为 4 (即 IPv4)。

第三讲 IP协议与ICMP协议

IP数据报的格式



数字经常
为0101

首部长度——占 4 位，可表示的最大数值是 15 个单位(一个单位为 4 字节)，因此 IP 的首部长度的最大值是 60 字节。

第三讲 IP协议与ICMP协议



IP数据报的格式



时延、
吞吐量、
可靠性

区分服务——占 8 位，用来获得更好的服务。
只有在使用区分服务 (DiffServ) 时，这个字段才起作用。
在一般的情况下都不使用这个字段

第三讲 IP协议与ICMP协议



西安理工大学
XI'AN UNIVERSITY OF TECHNOLOGY

IP数据报的格式



总长度——占 16 位，指首部和数据之和的长度，单位为字节，因此数据报的最大长度为 65535 字节。
总长度必须不超过最大传送单元 MTU。

IP数据报的格式



标识 (identification) ——占 16 位,
它是一个计数器, 用来产生 IP 数据报的标识。

第三讲 IP协议与ICMP协议

IP数据报的格式



- 标志(flag) ——占 3 位, 目前只有前两位有意义。
- 标志字段的最低位是 **MF** (More Fragment)。
MF=1 表示后面还有分片, MF=0 表示最后一个分片。
 - 标志字段中间的一位是 **DF** (Don't Fragment)。
只有当 DF=0 时才允许分片。

标志: 占3位, 最高位无意义:

- 中间位DF (Don't Fragment) :
 - DF=1, 不允许分片;
 - DF=0, 允许分片。
- 最低位MF (More Fragment) :
 - MF=1, 后面还有分片;
 - MF=0, 这是最后一片。

第三讲 IP协议与ICMP协议



IP数据报的格式



片偏移——占 13 位，指出：较长的分组在分片后某片在原分组中的相对位置。
片偏移以 8 个字节为偏移单位。

第三讲 IP协议与ICMP协议



IP数据报的格式



生存时间——占 8 位，记为 TTL (Time To Live)，指示数据报在网络中可通过的路由器数的最大值。

第三讲 IP协议与ICMP协议

IP数据报的格式



协议——占 8 位，指出此数据报携带的数据使用何种协议，以便目的主机的 IP 层将数据部分上交给那个处理过程

第三讲 IP协议与ICMP协议

IP数据报的格式



首部检验和——占 16 位，只检验数据报的首部，
不检验数据部分。这里不采用 CRC 检验码而采用简单的计算方法。

第三讲 IP协议与ICMP协议

IP数据报的格式



源地址和目的地址都各占 32 位。

网际控制报文协议 (Internet Control Message Protocol ,ICMP)

- ✓ Internet控制报文协议，用于IP主机、路由器之间传递控制消息，控制消息指网络通不通、主机是否可达、路由是否可用等等。
- ✓ ICMP是属于网络层的协议，工作在传输层与网络层之间，封装在IP数据报中。

ICMP的作用

为什么需要ICMP协议？

为了更有效地转发 IP 数据报和提高交付成功的机会，在网际层使用了网际控制报文协议ICMP；

ICMP 使主机或路由器报告差错情况和提供有关异常情况的报告；

ICMP 不是高层协议(看起来好像是高层协议，因为ICMP报文是装在 IP 数据报中，作为其中的数据部分)，是IP层的协议。

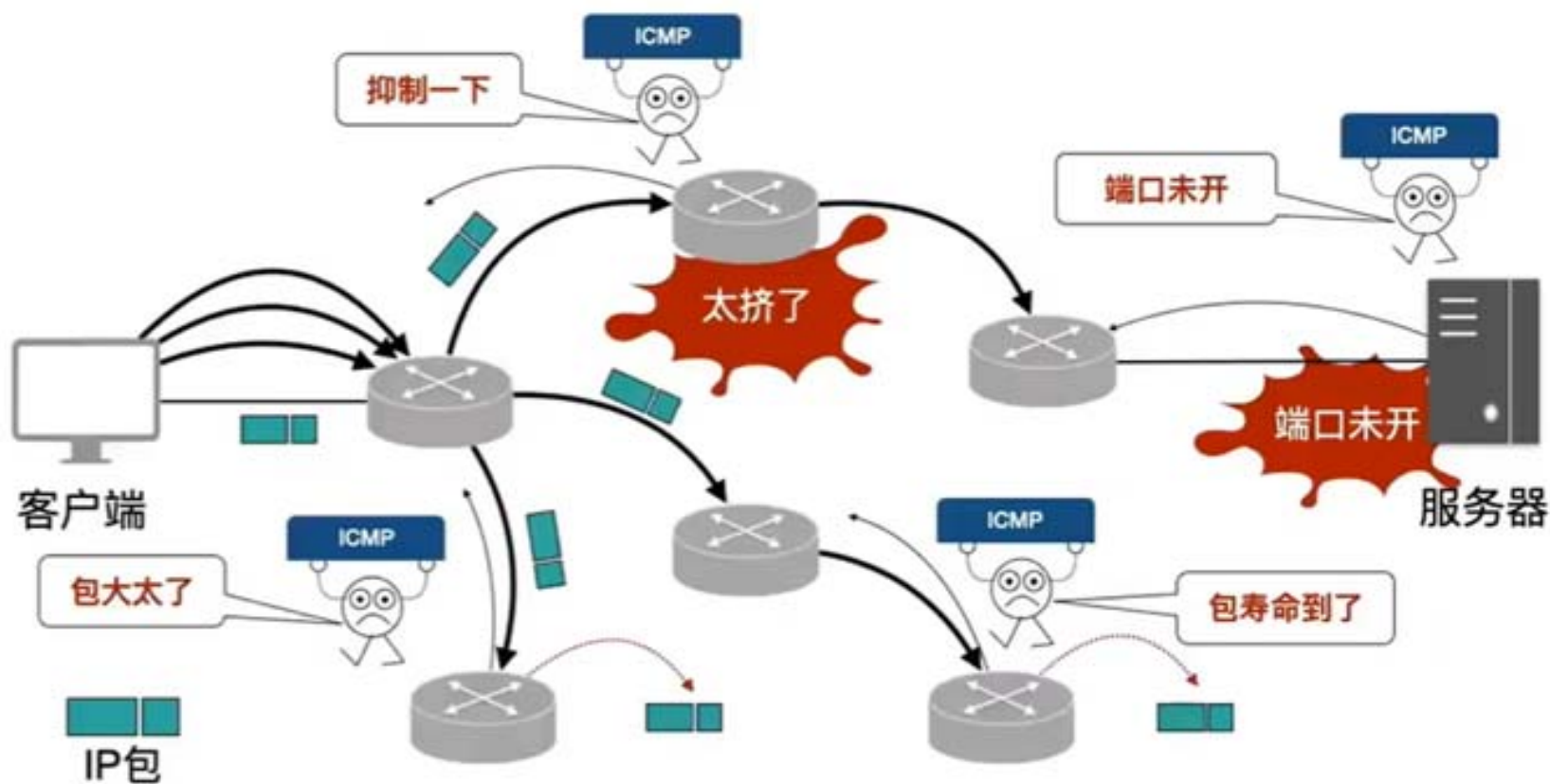
ICMP分担IP的一部分功能：

差错报告：目的不可达、源站抑制、超时、参数问题、重定向；

查询：回送请求/应答、地址掩码请求/应答、时间戳请求/应答。

第三讲 IP协议与ICMP协议

ICMP的作用

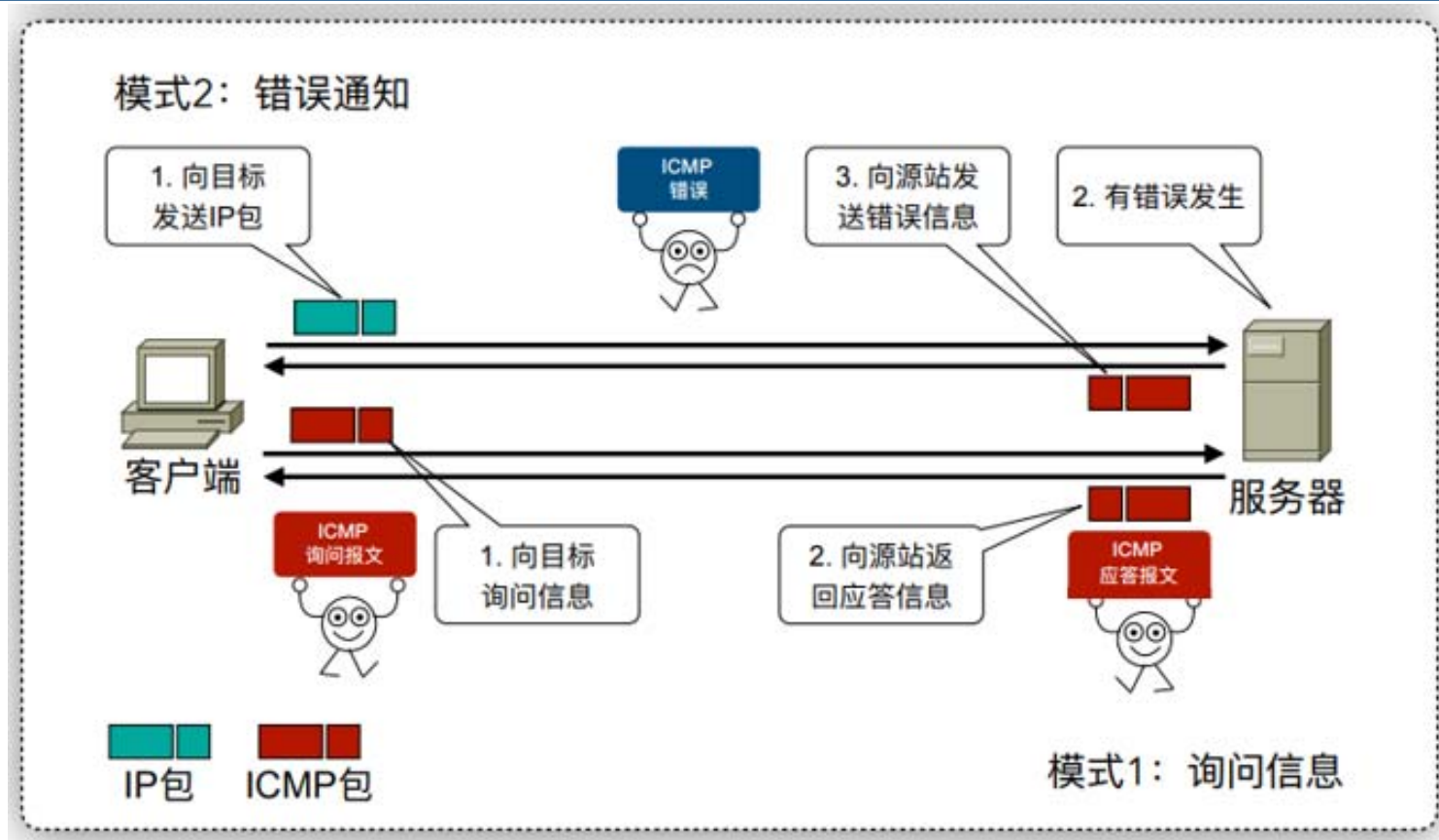


第三讲 IP协议与ICMP协议

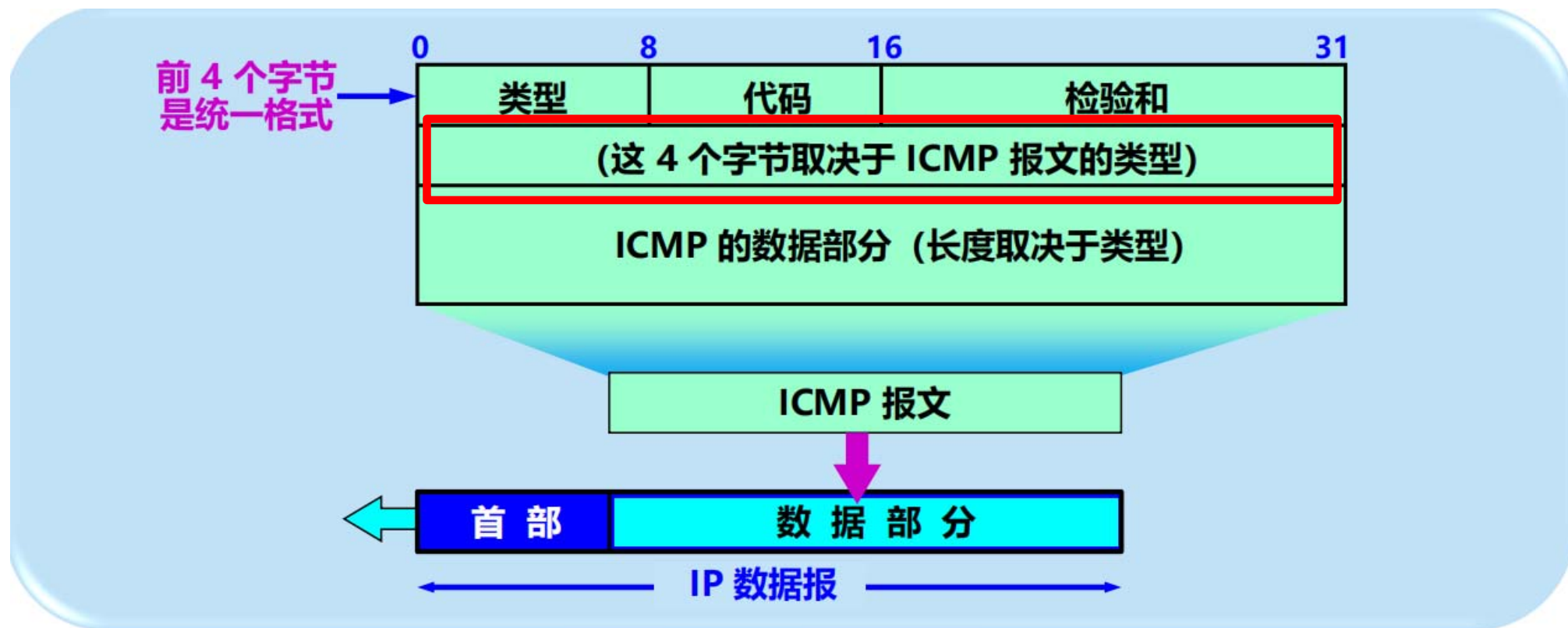


西安理工大学
XI'AN UNIVERSITY OF TECHNOLOGY

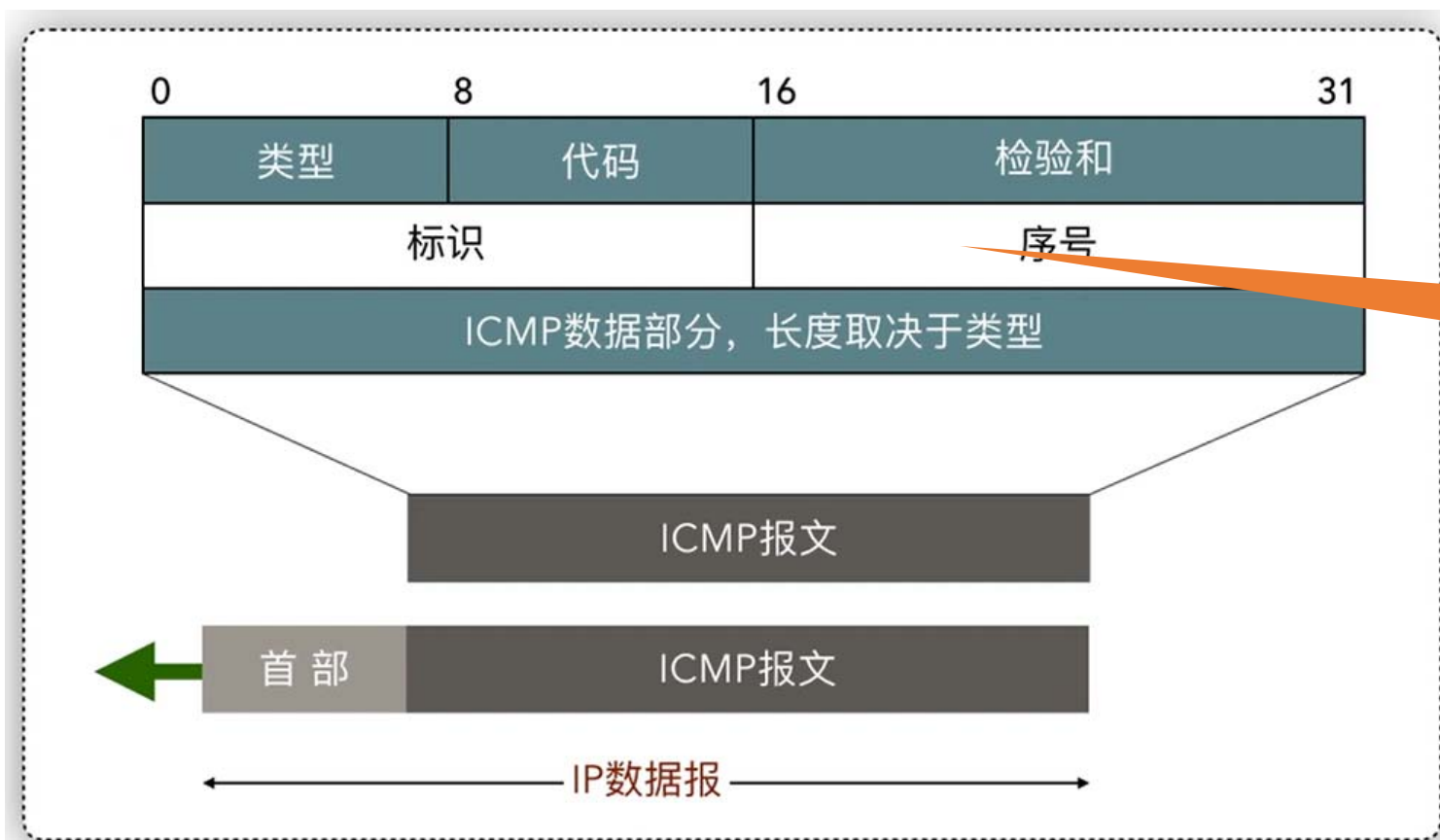
两种ICMP报文：差错报告报文、询问应答报文



ICMP数据报的格式



ICMP数据报的格式(ping采用的)



主要是解决对哪一个ping的请求, 和应答。

ICMP数据报的格式

ping的ICMP 报文格与非ping相对比, ping 采用的是ICMP 询问应答报文中的回显请求/回显应答报文, 在该ICMP报文中多了两个字段: Identifier、Sequence number, 这两个字段有什么作用呢?

Identifier (标识符) :

匹配进程: 用于区分本机上同时运行的不同 ping 实例 (通常填充进程 PID) , 确保响应报文能正确返回给对应的发送程序。

Sequence Number (序列号) :

匹配报文: 用于匹配每一对发出的请求和收到的应答。

检测状况: 通过检查序号是否连续, 可以判断网络是否发生丢包 (缺失序号) 或乱序 (后发先至) 。同时, 结合发送时间, 可以精确计算出往返延迟。



ICMP差错报告报文

差错报告报文类型:

- ◆ 终点不可达
- ◆ 时间超过
- ◆ 参数问题
- ◆ 改变路由(重定向)(Redirect)

第三讲 IP协议与ICMP协议



西安理工大学
XI'AN UNIVERSITY OF TECHNOLOGY

ICMP类型与代码

Type	Code	Description	Query	Error
0	0	Echo Reply: 回送回答 (ping应答)	√	
3	0	Network Unreachable: 网络不可达		√
3	1	Host Unreachable: 主机不可达		√
3	2	Protocol Unreachable: 协议不可达		√
3	3	Port Unreachable: 端口不可达		√
3	5	Source routing failed: 源站选路失败		√
3	6	Destination network unknown: 目的网络未知		√
3	7	Destination host unknown: 目的主机未知		√
5	1	Redirect for host: 主机重定向		√
8	0	Echo request: 回送请求 (ping请求)	√	
11	0	TTL equals 0 during transit: 传输期间生存时间为0		√
12	0	IP header bad (catchall error): 坏的IP首部 (包括各种差错)		√
17	0	Address mask request: 地址掩码请求	√	
18	0	Address mask reply: 地址掩码应答	√	

祖国 荣誉 责任

ICMP封装

ICMP头

ICMP数据

ICMP报文

IP头

网络层数据

数据包

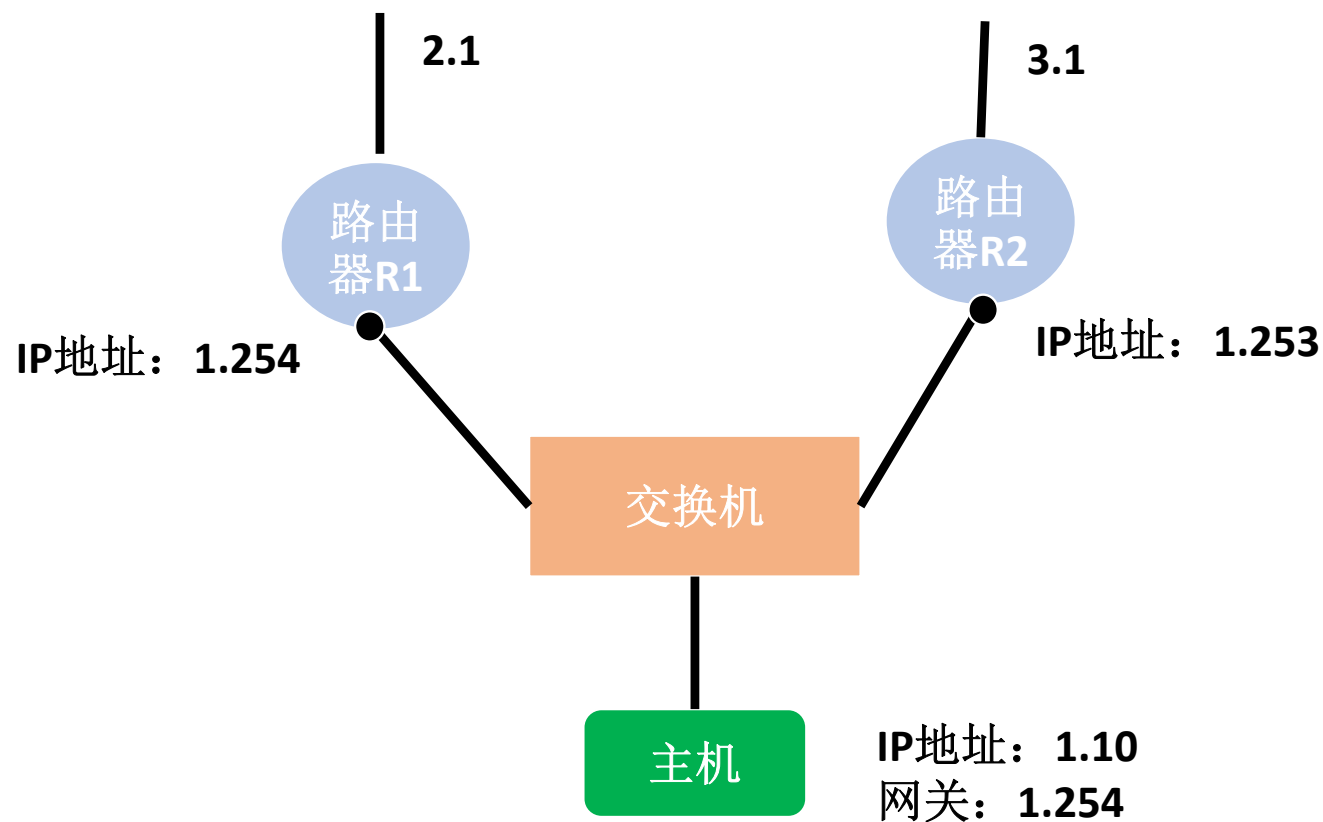
帧头

以太网数据

帧尾

数据帧

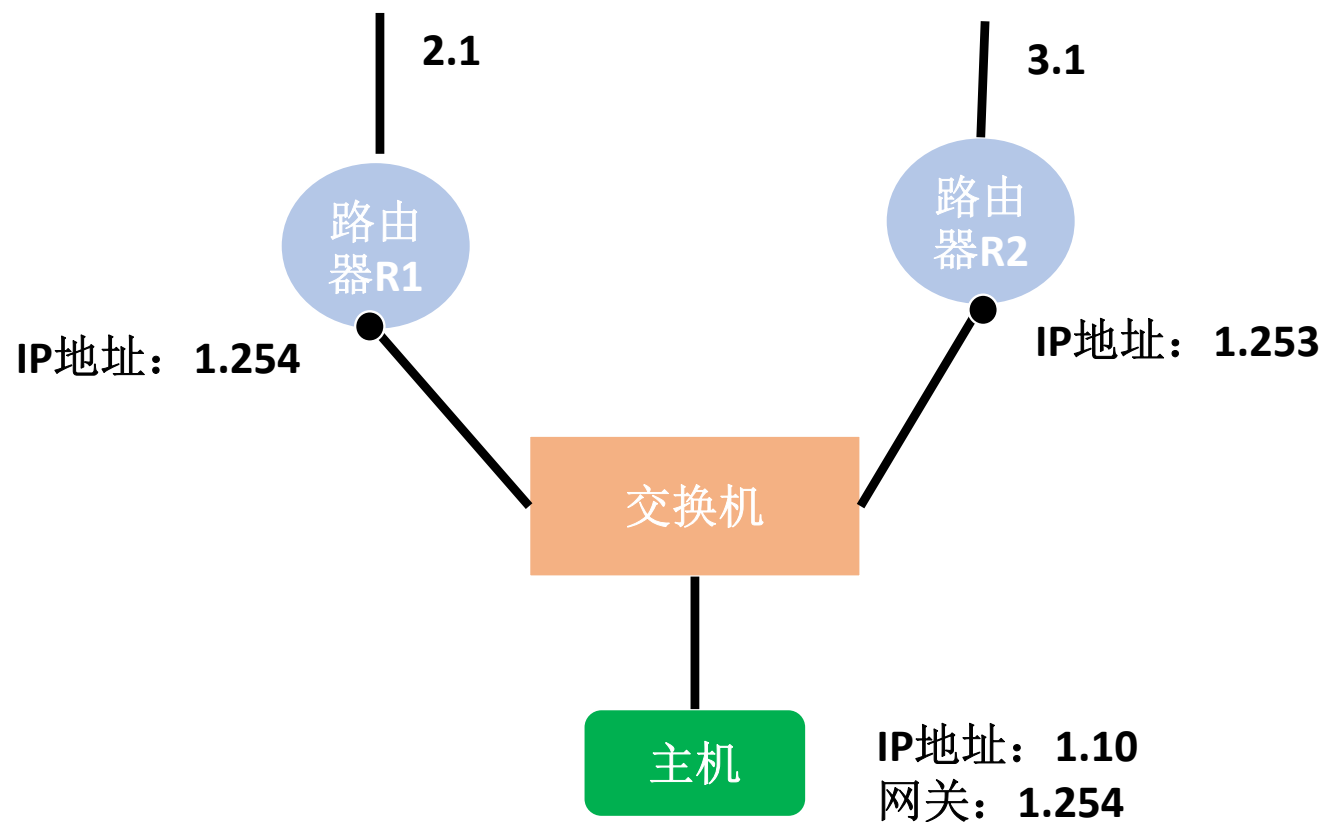
ICMP重定向问题



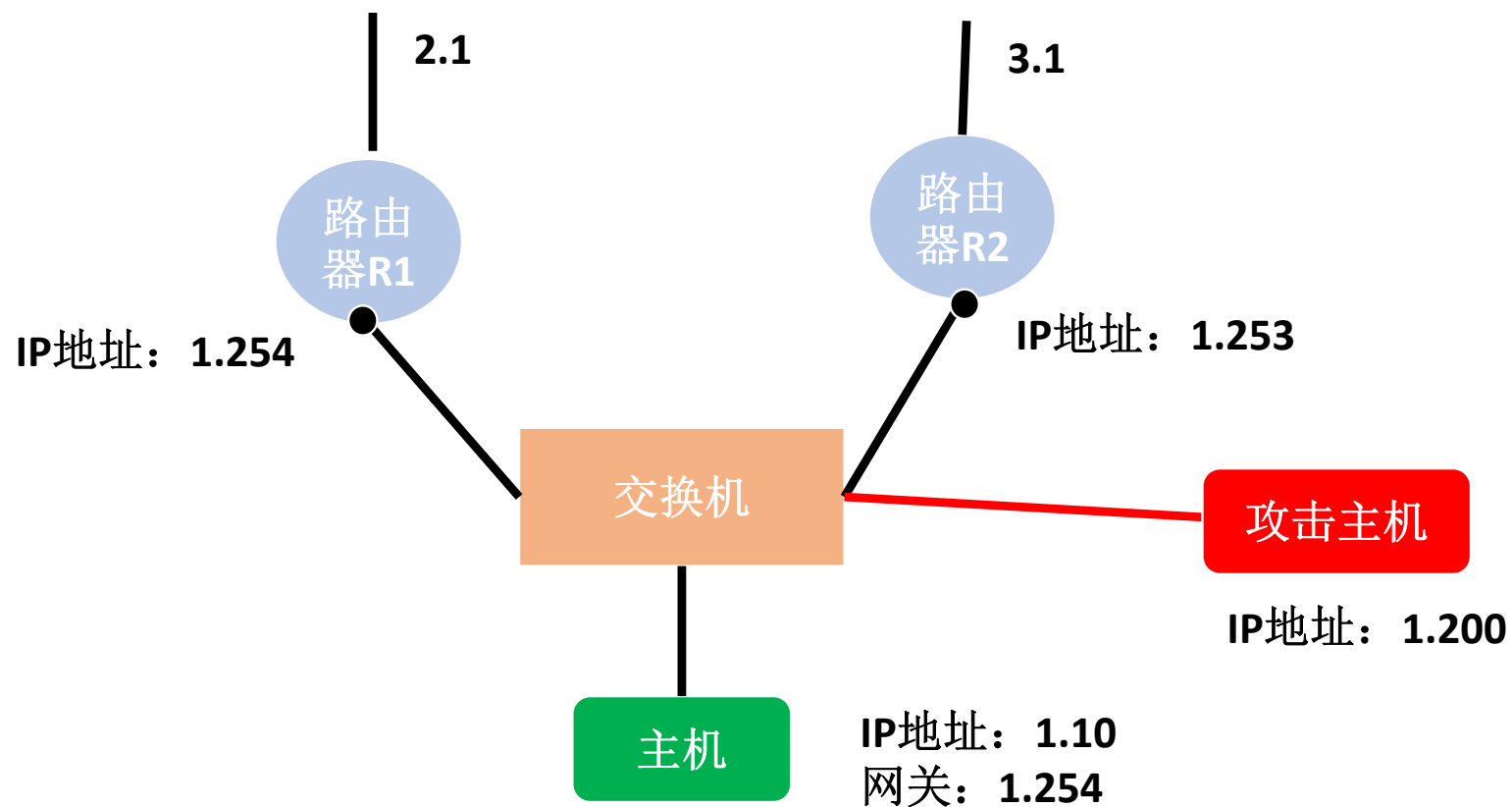
ICMP重定向问题

- ✓ 在某些特定情况下，路由器检测到主机使用非优化路由时候，会向主机发送一个ICMP重定向报文，使得主机的路由改变。

ICMP重定向问题



ICMP重定向问题





ICMP重定向攻击问题

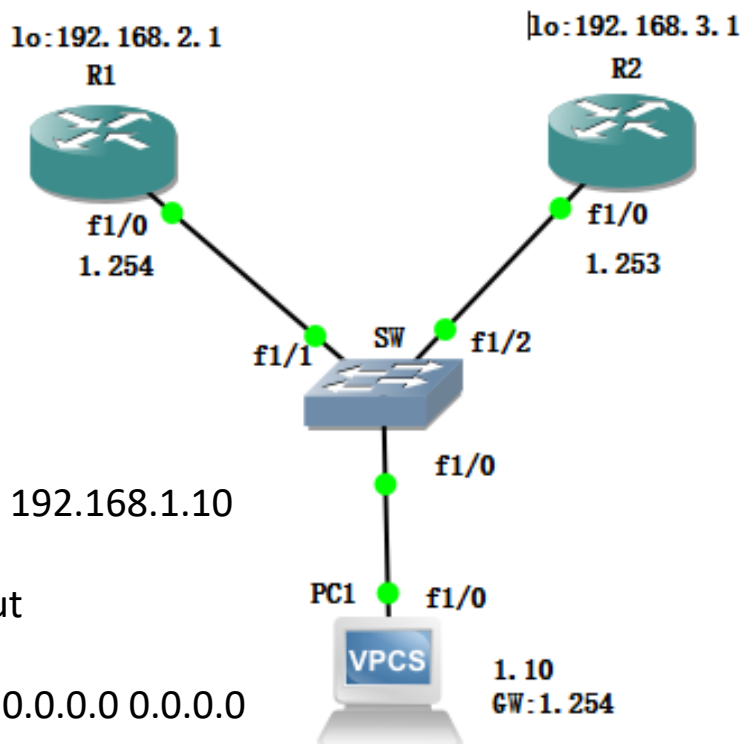
- ✓ 攻击主机将路由重定向到一个不存在的网关，可导致被攻击主机无法正常通信。
- ✓ 攻击主机将路由重定向到自己的IP地址，开启路由转发功能，可以实现数据的监听

第三讲 IP协议与ICMP协议

ICMP重定向问题

```
R1#conf t
R1(config)#int f1/0
R1(config-if)#ip add 192.168.1.254
255.255.255.0
R1(config-if)#no shut
R1(config-if)#exit
R1(config)#int loopback 0
R1(config-if)#ip add 192.168.2.1
255.255.255.0
R1(config-if)#exit
```

```
PC1#conf t
PC1(config)#int f1/0
PC1(config-if)#ip add 192.168.1.10
255.255.255.0
PC1(config-if)#no shut
PC1(config-if)#exit
PC1(config)#ip route 0.0.0.0 0.0.0.0
192.168.1.254
```



```
R2#conf t
R2(config)#int f1/0
R2(config-if)#ip add
192.168.1.253 255.255.255.0
R2(config-if)#no shut
R2(config-if)#exit
R2(config)#int loopback 0
R2(config-if)#ip add
192.168.3.1 255.255.255.0
R2(config-if)#exit
```

```
SW#conf t
SW(config)#no ip routing
```

R1(config)#ip route 192.168.3.0 255.255.255.0 192.168.1.253

第三讲 IP协议与ICMP协议

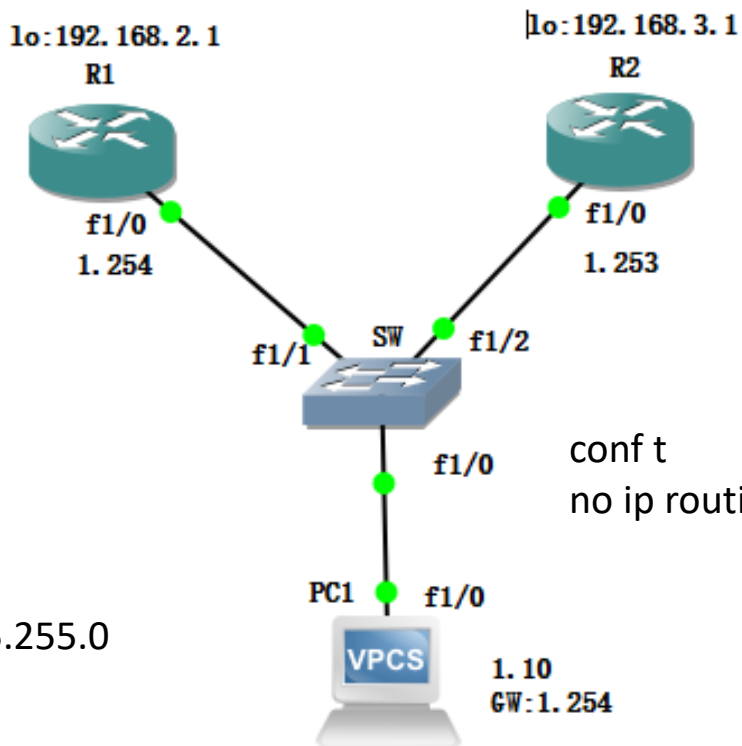


西安理工大学
XI'AN UNIVERSITY OF TECHNOLOGY

ICMP重定向问题

```
conf t
int f1/0
ip add 192.168.1.254 255.255.255.0
no shut
exit
int loopback 0
ip add 192.168.2.1 255.255.255.0
exit
ip route 192.168.3.0 255.255.255.0
192.168.1.253
```

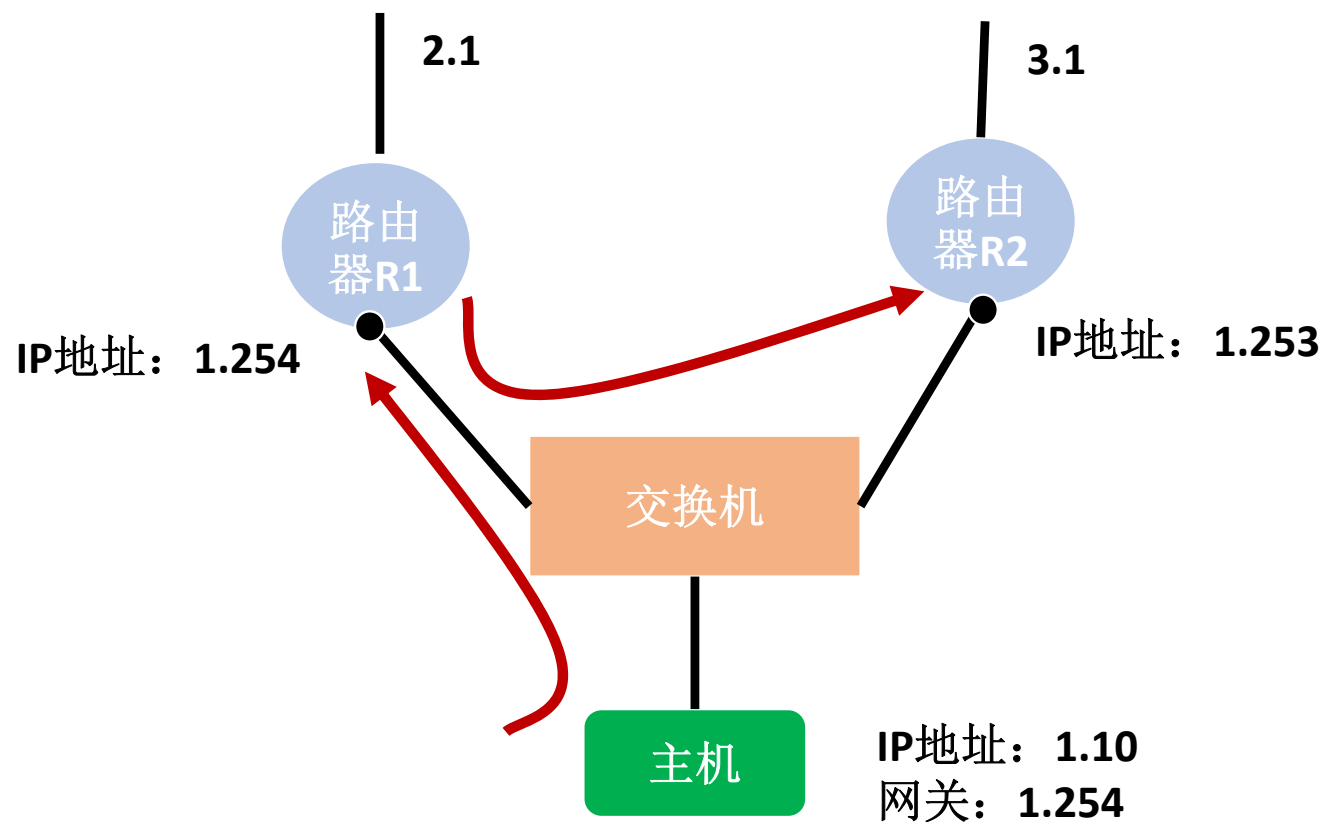
```
conf t
int f1/0
ip add 192.168.1.10 255.255.255.0
no shut
exit
ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 192.168.1.254
```



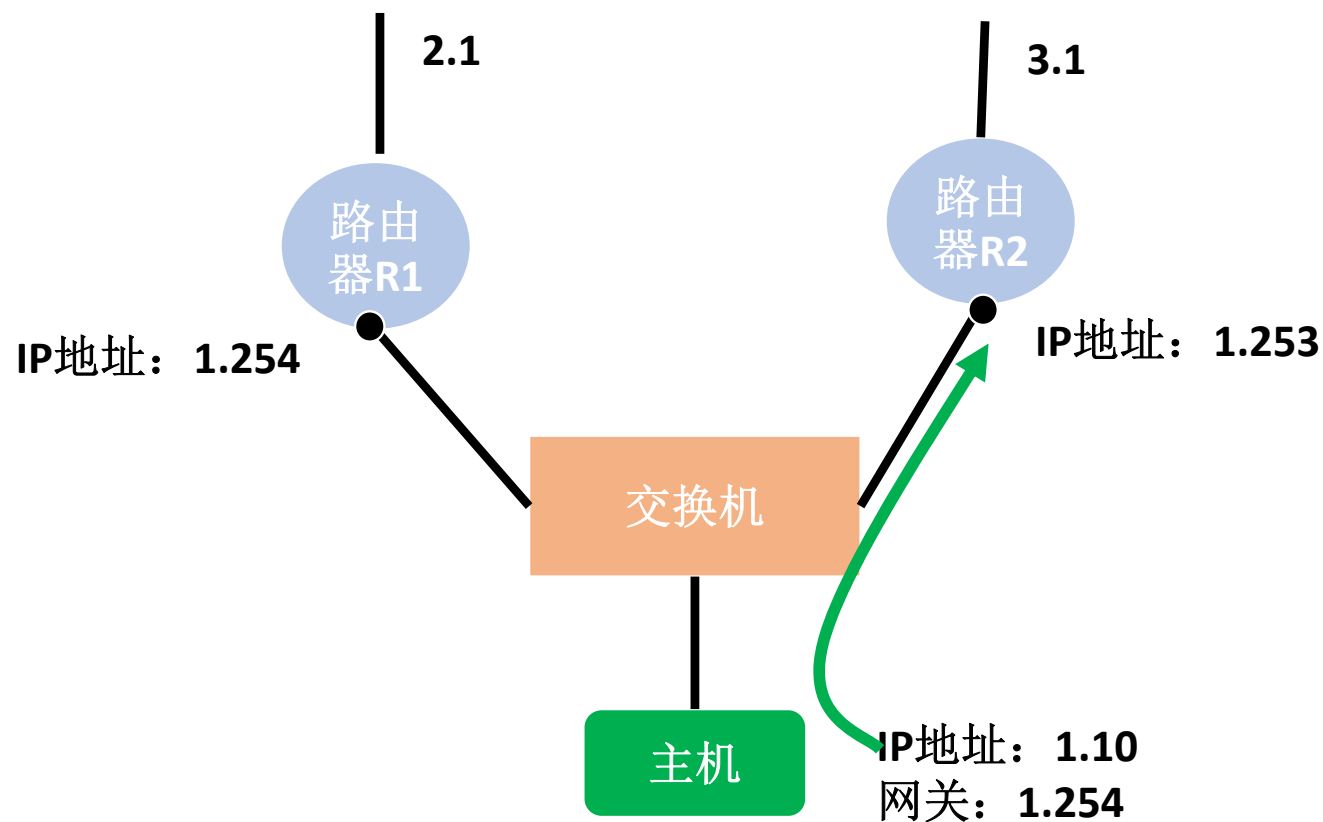
```
conf t
int f1/0
ip add 192.168.1.253 255.255.255.0
no shut
exit
int loopback 0
ip add 192.168.3.1 255.255.255.0
exit
```

```
conf t
no ip routing
```

ICMP重定向问题

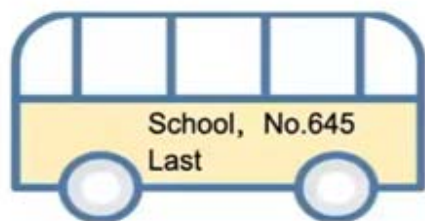


ICMP重定向问题

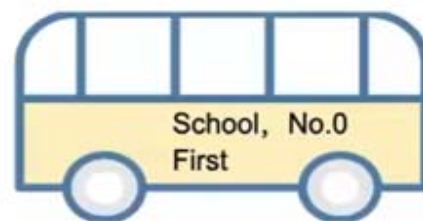


IP分片

- 某学校655名学生全部到另一学校参观：
- 假设每辆大巴车可乘坐15人，学校需要一次性安排44辆大巴车来运送学生，其中前43辆每辆安排15人，第44辆安排10人；
- 每辆大巴车上都贴上学校的标签（标识）、标志（后面是否还有大巴车）和大巴车里第1个同学的编号（片偏移）。



.....



IP分片

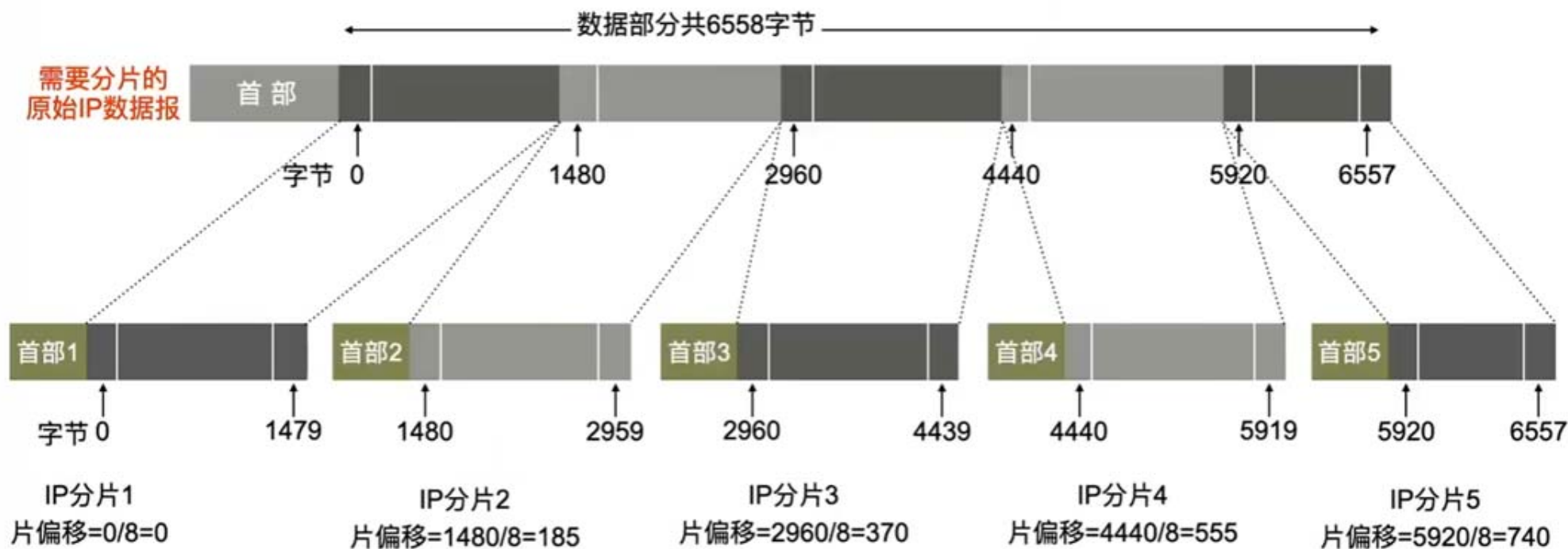
- 原始IP数据报总长度为6578字节，则原始IP数据报中携带的数据为6558字节（固定首部20字节）。
- 假设该IP分组需通过以太网帧传输（MTU=1500字节），则需要分为5个IP分片：
 - 前4个IP分片每片携带1480字节（加上IP分片首部20字节，刚好1500字节）；
 - 最后1个IP分片携带638字节。

IP分片

- 原始IP数据报总长度为6578字节，则原始IP数据报中携带的数据为6558字节（固定首部20字节）。
- 假设该IP分组需通过以太网帧传输（MTU=1500字节），则需要分为5个IP分片：
 - 前4个IP分片每片携带1480字节（加上IP分片首部20字节，刚好1500字节）；
 - 最后1个IP分片携带638字节。

第三讲 IP协议与ICMP协议

IP分片



IP分片

IP	总长度 (20字节首部)	标识	MF标志	片偏移
原始IP	6558+20	942	0	0
分片1	1480+20	942	1	0
分片2	1480+20	942	1	185
分片3	1480+20	942	1	370
分片4	1480+20	942	1	555
分片5	638+20	942	0	740

Ethernet II, Src: 00:0c:29:41:3b:83, Dst: 00:50:56:c0:00:08 #IP封装到以太网

Internet Protocol Version 4, Src: 172.16.25.130, Dst: 172.16.25.1 #始终未变

0100 = Version: 4

.... 0101 = Header Length: 20 bytes (5)

#首部长度的

Differentiated Services Field: 0x00

Total Length: 1500

#总长度, 首部+数据

Identification: 0x03ae (942)

#原始IP的标识: 942, 5个分片相同

Flags: 0x2000, More fragments

0... = Reserved bit: Not set

.0.. = Don't fragment: Not set

..1. = More fragments: Set

#后面还有分片标志

...0 0000 0000 0000 = Fragment offset: 0

#片偏移

Time to live: 128

Protocol: ICMP (1)

Header checksum: 0x86cf

Source: 172.16.25.130

Destination: 172.16.25.1

Reassembled IPv4 in frame: 8

第1个分片

Data (1480 bytes)

Data: 08005f020200a3006162636465666768696a6b6c6d6e6f70...

Ethernet II, Src: 00:0c:29:41:3b:83, Dst: 00:50:56:c0:00:08
Internet Protocol Version 4, Src: 172.16.25.130, Dst: 172.16.25.1

0100 = Version: 4

.... 0101 = Header Length: 20 bytes (5)

Differentiated Services Field: 0x00

Total Length: 1500

Identification: 0x03ae (942)

#原始IP标识: 942

Flags: 0x20b9, More fragments

0... .. = Reserved bit: Not set

.0.. .. = Don't fragment: Not set

..1. = More fragments: Set

#后面还有分片

...0 0000 1011 1001 = Fragment offset: 185

#前一片已传了0~1479字节数据,
片偏移为1480/8 = 185

Time to live: 128

Protocol: ICMP (1)

Header checksum: 0x8616

Source: 172.16.25.130

Destination: 172.16.25.1

Reassembled IPv4 in frame: 8

Data (1480 bytes)

#1480字节数据

第2个分片

Data: 6162636465666768696a6b6c6d6e6f707172737475767761...

[Length: 1480]

Ethernet II, Src: 00:0c:29:41:3b:83, Dst: 00:50:56:c0:00:08

Internet Protocol Version 4, Src: 172.16.25.130, Dst: 172.16.25.1

0100 = Version: 4

.... 0101 = Header Length: 20 bytes (5)

Differentiated Services Field: 0x00

Total Length: 1500

Identification: 0x03ae (942)

#原始IP标识

Flags: 0x2172, More fragments

0... = Reserved bit: Not set

.0.. = Don't fragment: Not set

..1. = More fragments: Set

#后面还有分片

...0 0001 0111 0010 = Fragment offset: 370

#前面已传输0~2959字节的数据,
片偏移=2960/8=370

Time to live: 128

Protocol: ICMP (1)

Header checksum: 0x855d

Source: 172.16.25.130

Destination: 172.16.25.1

Reassembled IPv4 in frame: 8

Data (1480 bytes)

Data: 696a6b6c6d6e6f7071727374757677616263646566676869...

第3个分片

[Length: 1480]

#1480字节数据

Ethernet II, Src: 00:0c:29:41:3b:83, Dst: 00:50:56:c0:00:08
Internet Protocol Version 4, Src: 172.16.25.130, Dst: 172.16.25.1

0100 = Version: 4

.... 0101 = Header Length: 20 bytes (5)

Differentiated Services Field: 0x00

Total Length: 1500

Identification: 0x03ae (942)

#原始IP标识

Flags: 0x222b, More fragments

0... = Reserved bit: Not set

.0.. = Don't fragment: Not set

..1. = More fragments: Set

#后面还有分片

...0 0010 0010 1011 = Fragment offset: 555 #前面已传输0~4439字节的数据,

#片偏移为4440/=555

Time to live: 128

Protocol: ICMP (1)

Header checksum: 0x84a4

Source: 172.16.25.130

Destination: 172.16.25.1

Reassembled IPv4 in frame: 8

Data (1480 bytes)

#1480字节数据

Data: 717273747576776162636465666768696a6b6c6d6e6f7071...

第4个分片

[Length: 1480]

第5个分片

Ethernet II, Src: 00:0c:29:41:3b:83, Dst: 00:50:56:c0:00:08

Internet Protocol Version 4, Src: 172.16.25.130, Dst: 172.16.25.1

0100 = Version: 4

.... 0101 = Header Length: 20 bytes (5)

Differentiated Services Field: 0x00

Total Length: 658

#总长度: 20+8+630, IP分片中的数据为638字节

Identification: 0x03ae (942)

#原始IP标识

Flags: 0x02e4

0... .. = Reserved bit: Not set

.0.. .. = Don't fragment: Not set

..0. = More fragments: Not set

#这是最后一个IP分片

...0 0010 1110 0100 = Fragment offset: 740

#前面已传输0~5919字节的数据,

#片偏移为 $5920/8=740$

Time to live: 128

Protocol: ICMP (1)

Header checksum: 0xa735

Source: 172.16.25.130

Destination: 172.16.25.1

[5 IPv4 Fragments (6558 bytes): #4(1480), #5(1480), #6(1480), #7(1480), #8(638)] #5个分片情况



小结

- ✓ 理解IP协议
- ✓ 理解ICMP协议
- ✓ ICMP的几种报文格式，重点理解ICMP重定向
- ✓ 会使用wireshark分析ICMP重定向流量
- ✓ IP分片